CRAM

# Anwenderhandbuch

Leitfaden für den Betrieb des Crisis Role Availability Manager im Alltag und während aktiver Krisenereignisse.

Version 1.0.0-rc1.2 Release Candidate
Apache License 2.0

# Inhalt

**1. Erste Schritte**

1.1 Das Tool zum ersten Mal öffnen
1.2 Als Progressive Web App installieren
1.3 Die Oberfläche im Überblick

**2. Das Organigramm lesen**

2.1 Rollenkarten
2.2 Vertretungskette
2.3 Kaskaden-Pfeile
2.4 Legende: Farben und Symbole
2.5 Statusanzeigen in der Kopfleiste

**3. Der tägliche Betrieb**

3.1 Eine Person als abwesend markieren
3.2 Eine Abwesenheit aufheben
3.3 Manuelle Zuordnung
3.4 Die Seitenleiste nutzen

**4. Daten zwischen Geräten übertragen**

4.1 Welchen Kanal verwenden
4.2 Sync-Code (Telefon)
4.3 QR-Transfer (Kamera)
4.4 JSON-Export und -Import

**5. Drucken und PDF-Ausgabe**

5.1 Drei Druckvorlagen
5.2 Papierformat und Ausrichtung
5.3 Einsatz im Krisenraum

**6. Einstellungen und Personalisierung**

6.1 Organisations- und Drucktitel
6.2 Sprachen
6.3 Darstellung und Dichte

**7. Audit-Log**

**8. Fehlerbehebung**

**9. Referenzkarte (letzte Seite)**

# 1. Erste Schritte

> *CRAM ist eine einzelne HTML-Datei, die den gesamten Krisenstab mit Rollen und Vertretungsketten abbildet. Alles läuft im Browser — kein Server, keine Cloud, keine Installation erforderlich.*

## 1.1 Das Tool zum ersten Mal öffnen

`crisis-role-manager.html` mit einem beliebigen modernen Browser öffnen. Ein Doppelklick auf die Datei genügt in der Regel; macOS, Windows und Linux übergeben HTML-Dateien an den Standardbrowser.

Beim ersten Start ist eine kleine Beispiel-Konfiguration geladen — ein grundlegender Krisenstab für Cybersicherheitsvorfälle mit etwa einem Dutzend Rollen. Diese dient nur der Orientierung und ist nicht für den produktiven Einsatz gedacht.

Die produktive Konfiguration liefert normalerweise der Administrator — entweder als JSON-Datei zum Import oder als QR-Übertragung von seinem Gerät. Siehe **Kapitel 4** für die drei verfügbaren Übertragungswege.

## 1.2 Als Progressive Web App installieren

CRAM lässt sich auf allen modernen Plattformen wie eine native Anwendung installieren. Die installierte Version läuft in einem eigenen Fenster ohne Adresszeile oder Tab-Leiste und erscheint wie jede andere App im Launcher oder auf dem Startbildschirm.

| Plattform | Installation |
|---|---|
| Chrome / Edge (Desktop) | Installations-Symbol rechts in der Adressleiste anklicken |
| Chrome auf Android | Menü → „Zum Startbildschirm hinzufügen" |
| Safari auf iOS / iPadOS | Teilen-Menü → „Zum Home-Bildschirm" |
| Firefox (Desktop) | Eingeschränkte Unterstützung — funktioniert in einigen Builds; sonst Browsertab nutzen |

> **PERSISTENZ DES ZUSTANDS**
>
> Die installierte App und der Browser-Tab teilen denselben Speicherbereich (localStorage), solange sie dieselbe Datei oder URL öffnen. Der Wechsel zwischen beiden führt nicht zum Datenverlust.

## 1.3 Die Oberfläche im Überblick

Die Hauptansicht gliedert sich in drei Bereiche: eine **Kopfleiste**, das **Organigramm** in der Mitte und eine **Seitenleiste** rechts mit drei Tabs.

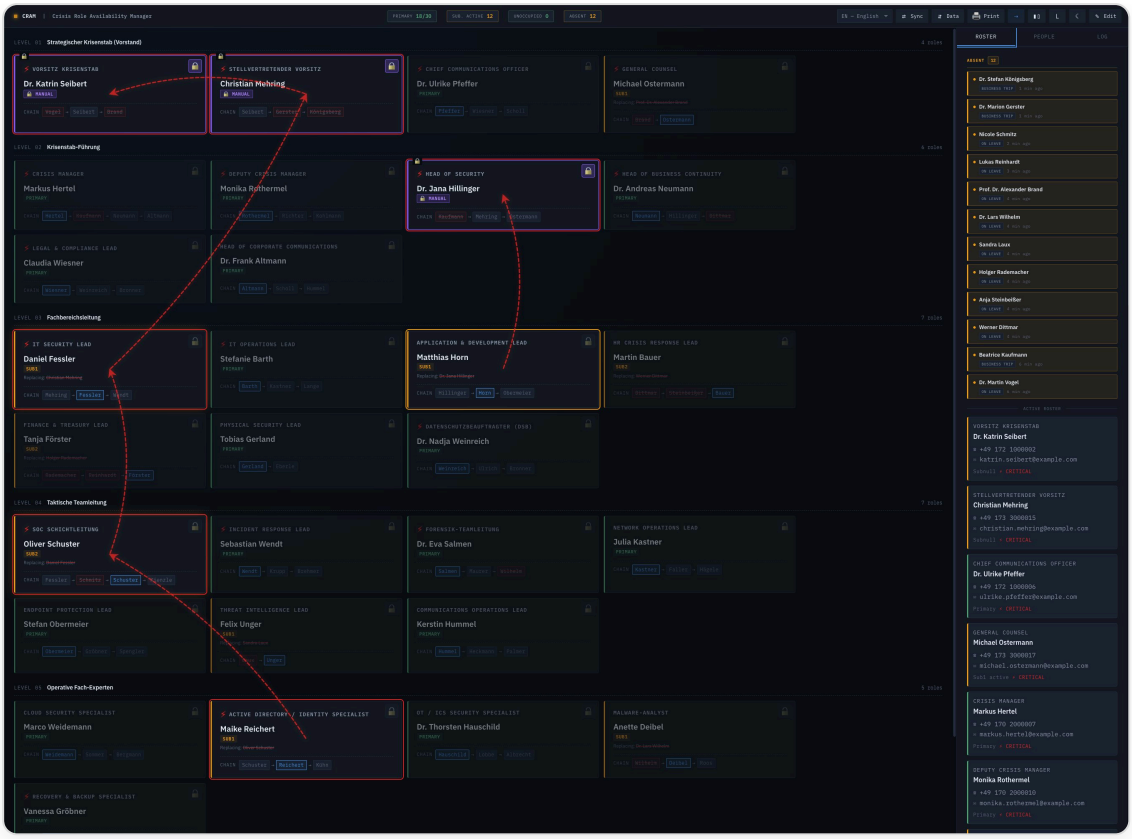


*Abbildung 1 — Hauptansicht mit der Enterprise-Demo-Konfiguration. Sechs Ebenen, dreißig Rollen, Kaskaden-Pfeile zeigen aktive Vertretungen. Die rechte Seitenleiste zeigt die aktuelle Abwesenheitsliste.*

Die Kopfleiste enthält von links nach rechts:

- **Brand- und Versionsanzeige**, damit immer klar ist, welche Release-Version läuft
- **Vier Statusanzeigen**: Primary (wie viele Primär-Besetzer aktuell da sind), Sub. active (wie viele Vertreter eingesprungen sind), Unoccupied (unbesetzte Rollen — diese Anzeige wird rot, wenn eine kritische Rolle betroffen ist), Absent (Gesamtzahl der aktuell abwesenden Personen)
- **Sprachauswahl**
- **Aktions-Buttons**: Sync (⇄), Daten (⇵), Drucken (🖶), Edit-Modus (✎), Theme-Umschalter (☀/☾ )

# 2. Das Organigramm lesen

> *Die Mitte des Bildschirms zeigt den gesamten Krisenstab als hierarchisches Diagramm. Jede Rolle ist als Karte dargestellt; Karten sind zu Ebenen gruppiert.*

## 2.1 Rollenkarten

Jede Rollenkarte enthält von oben nach unten:

- Ein kleines ⚡-Symbol, wenn die Rolle als **kritisch** markiert ist. Kritische Rollen haben Vorrang in der Statistik und werden im Druck hervorgehoben.
- Der **Rollenname** in Großbuchstaben — es ist die Funktion, nicht der Titel einer Person.
- Der Name des **aktuellen Besetzers**, gekennzeichnet mit einem Rang:
  - `PRIMARY` — die planmäßige Person ist anwesend und hält die Rolle
  - `SUB1`, `SUB2`, … — ein Vertreter ist eingesprungen, weil die planmäßige Person nicht verfügbar ist
- Eine **Replacing:**-Zeile erscheint, wenn ein Vertreter eingesprungen ist. Die vertretene Person wird durchgestrichen angezeigt.
- Die **CHAIN**-Zeile unten zeigt die vollständige Vertretungsreihenfolge. Nicht verfügbare Personen sind durchgestrichen.

Ein Schloss-Symbol (🔒) oben rechts auf einer Karte bedeutet, dass für diese Rolle eine *manuelle Zuordnung* gesetzt wurde — jemand hat eine bestimmte Person fix eingetragen und die automatische Logik überschrieben. Siehe Abschnitt 3.3.

## 2.2 Vertretungskette

Jede Rolle hat eine geordnete Liste von Personen, die sie besetzen können. Die erste Person ist der **Primär-Besetzer**; die weiteren sind Vertreter in absteigender Präferenz. Ist der Primär-Besetzer nicht verfügbar, geht CRAM die Liste durch und wählt die erste verfügbare Person.

Die Kette ist am unteren Rand jeder Rollenkarte sichtbar. Namen werden in kleinen Kapseln dargestellt und mit Pfeilen verbunden. Die aktuell aktive Person ist hervorgehoben; nicht verfügbare sind durchgestrichen.

## 2.3 Kaskaden-Pfeile

Wenn eine Person jemanden auf einer *anderen Ebene* vertritt, zeichnet CRAM einen animierten gestrichelten Pfeil zwischen den beiden betroffenen Rollenkarten. Dadurch ist auf einen Blick sichtbar, welche Vertretungsketten gerade unter Druck stehen — hilfreich während eines Briefings, wenn die Krisenstabsleitung wissen muss, welche Positionen aktuell in Bewegung sind.

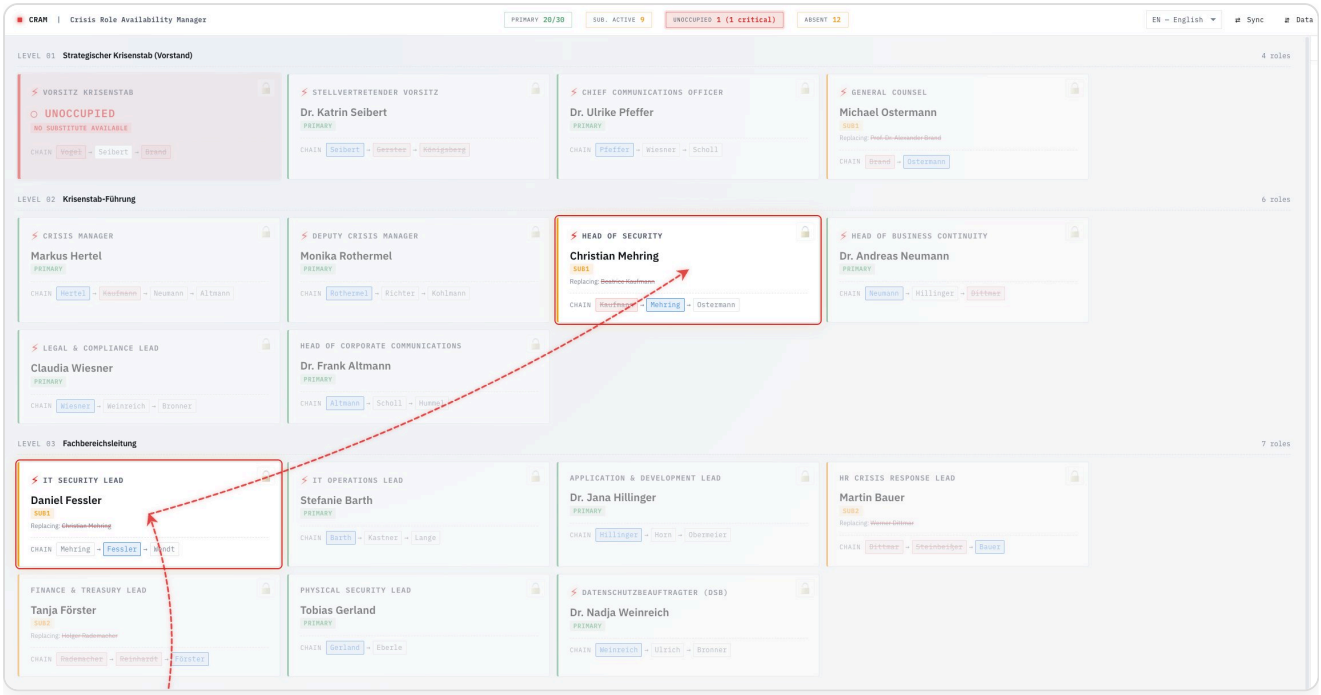


*Abbildung 2 — Helles Theme. Eine kritische Rolle ist unbesetzt (rotes Panel oben links). Die Pfeile zeigen nach, wie Vertreter aus anderen Ebenen die Lücken aktuell schließen — ein deutliches Signal, dass die Ketten beansprucht werden.*

## 2.4 Legende: Was die Farben und Symbole bedeuten

CRAM nutzt durchgehend Farben und Animationen, um den Zustand jeder Rolle und jeder Kaskade zu signalisieren. Die folgenden Tabellen decken alle visuellen Hinweise des Tools ab.

### Linker Rand einer Rollenkarte — Zustand der Rolle

| Farbe | Zustand | Bedeutung |
|---|---|---|
| ■ Grün | Primary | Der planmäßige Primär-Besetzer ist aktiv |
| ■ Gelb | Substitute (Sub1) | Der erste Vertreter ist eingesprungen |
| ■ Dunkel-Orange | Substitute tiefer (Sub2+) | Ein Vertreter zweiter oder späterer Stufe ist aktiv |
| ■ Rot | Unoccupied | Niemand in der Kette verfügbar |
| ■ Rot + pulsierend | Unoccupied + kritisch | Kritische Rolle unbesetzt — Aufmerksamkeit erforderlich |

## Rahmen und Umgebung der Karte — Sonderzustände

| Signal | Bedeutung |
|---|---|
| Violetter Rahmen + 🔒-Symbol | Rolle hat eine aktive manuelle Zuordnung |
| Violetter gestrichelter Rahmen + durchgestrichener Name | Manuell zugeordnete Person ist abwesend geworden |
| Gelbe Umrandung | Karte ist Teil einer Kaskade (nicht kritisch) |
| Gelbe Umrandung + Glow | Kaskaden-Ziel, nicht kritisch — hier springt aktuell jemand ein |
| Rote Umrandung | Karte ist Teil einer Kaskade in eine kritische Rolle |
| Rote Umrandung + Glow | Kaskaden-Ziel auf einer kritischen Rolle |
| Abgedunkelt (50% Deckkraft) | Kaskaden-Ansicht ist aktiv und diese Karte ist nicht beteiligt |

## Kaskaden-Pfeile (nur bei aktivierter Kaskaden-Ansicht sichtbar)

| Farbe | Animation | Bedeutung |
|---|---|---|
| ■ Gelb gestrichelt | Langsamer Fluss | Vertretung in einer nicht-kritischen Rolle |
| ■ Rot gestrichelt, dicker | Schnellere Pulsation mit rotem Glow | Vertretung in einer **kritischen** Rolle — besonders beobachten |

> **WELCHE FARBE GEWINNT?**
>
> Die Pfeilfarbe richtet sich nach der **Ziel-Rolle** (wohin vertreten wird), nicht nach der Heim-Rolle der Person. Ein grüner Vertreter, der eine rot-kritische Rolle auffängt, erzeugt einen roten Pfeil; ein Primär aus einer kritischen Rolle, der in eine unkritische Rolle einspringt, erzeugt einen gelben.

## Statuspills in der Kopfleiste

| Farbe | Bedeutung |
|---|---|
| Grau (neutral) | Reine Info-Zählung, keine Aktion nötig |
| ■ Gelber Rahmen | Aktiv, aber nicht kritisch — Vertreter sind eingesprungen |
| ■ Rot + pulsierend | Mindestens eine kritische Rolle ist unbesetzt |

### Akzente in der Seitenleiste

| Element | Farbe | Bedeutung |
|---|---|---|
| Roster-Eintrag — linker Rand | ■ Grün | Rolle durch Primär besetzt |
| Roster-Eintrag — linker Rand | ■ Gelb | Rolle durch Vertreter besetzt |
| Roster-Eintrag — linker Rand | ■ Dunkel-Orange | Rolle durch tieferen Vertreter besetzt |
| Roster-Eintrag — linker Rand | ■ Rot | Rolle unbesetzt |
| People-Eintrag — linker Rand | ■ Gelb | Person ist aktuell abwesend |

## 2.5 Statusanzeigen in der Kopfleiste

Die vier Statuspills geben einen sofortigen Überblick:

| Anzeige | Was sie zählt | Farblogik |
|---|---|---|
| **Primary** | Rollen, die der planmäßige Primär-Besetzer hält, von der Gesamtzahl | Neutral grau |
| **Sub. active** | Rollen, in denen ein Vertreter eingesprungen ist | Orangefarbener Rahmen bei Werten größer null |
| **Unoccupied** | Rollen, für die niemand in der Kette verfügbar ist | Rot, wenn eine kritische Rolle betroffen ist; sonst orange |
| **Absent** | Gesamtzahl der aktuell abwesenden Personen | Neutral grau |

# 3. Der tägliche Betrieb

> *Außerhalb des Edit-Modus — also im Normalzustand — öffnet ein Klick auf eine Person im Organigramm den Abwesenheits-Dialog. Das ist die häufigste Aktion während eines laufenden Ereignisses.*

## 3.1 Eine Person als abwesend markieren

Den Namen der Person auf einer Rollenkarte anklicken. Der Dialog „Als abwesend markieren" öffnet sich. Einen Grund aus der Liste wählen:

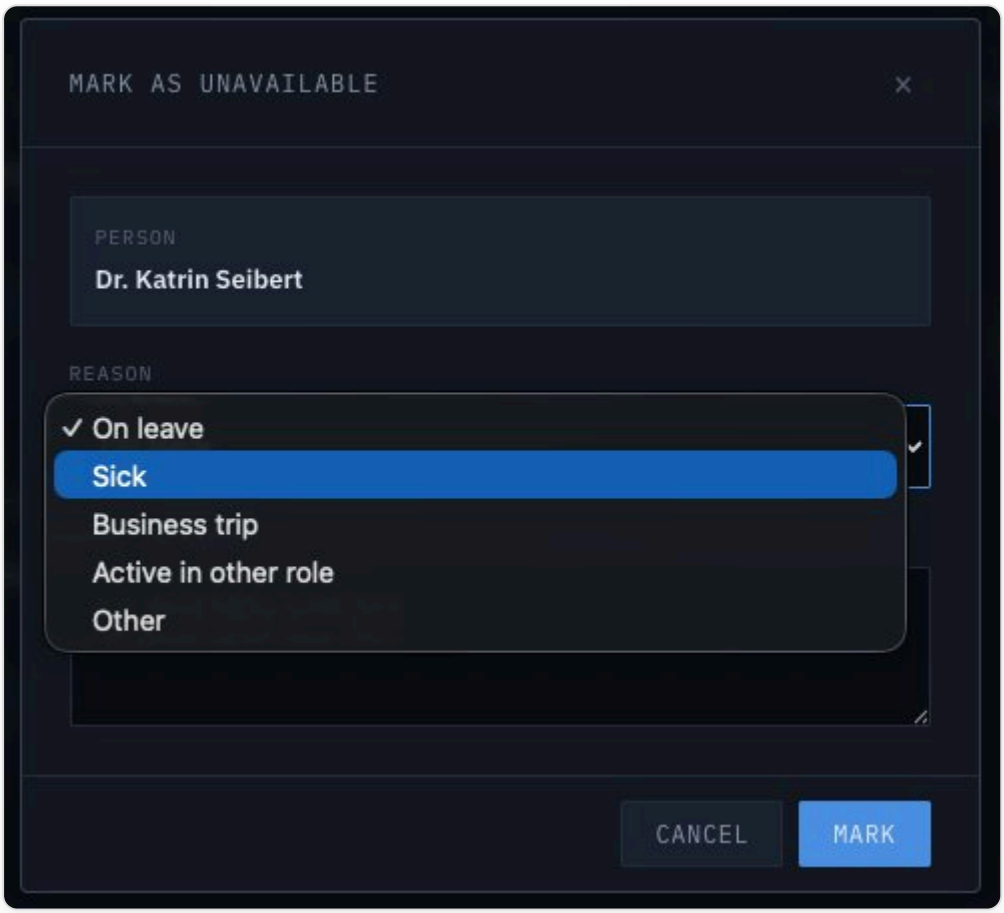


*Abbildung 3 — Eine Person als abwesend markieren. Der Grund ist Pflicht; das Notizfeld ist optional, wird aber während aktiver Krisen empfohlen.*

Die Gründe sind:

- **Urlaub** — planmäßige Abwesenheit
- **Krank** — kurzfristige gesundheitsbedingte Abwesenheit
- **Dienstreise** — unterwegs, eventuell erreichbar, aber nicht für den Krisenstab verfügbar
- **Aktiv in anderer Rolle** — die Person ist anderweitig gebunden und kann nicht in diesen Stab gezogen werden
- **Sonstiges** — alles, was nicht in die anderen Kategorien passt

Eine Notiz ergänzen, wenn sie der Nachfolgeperson hilft — etwa eine erwartete Rückkehrzeit, eine Übergabeanweisung oder die Begründung für „Sonstiges".

Nach Bestätigung gilt die Person als abwesend. Alle Rollen, in denen sie eingesetzt war, werden automatisch neu aufgelöst. War sie Primär-Besetzer, springt der erste verfügbare Vertreter ein; die Kaskaden-Pfeile passen sich entsprechend an.

## 3.2 Eine Abwesenheit aufheben

Um jemanden wieder verfügbar zu machen, den Namen in der Seitenleiste (Roster- oder People-Tab) anklicken und im Dialog bestätigen. Die Person wird wieder verfügbar; Rollen, in denen sie Primär ist, gehen automatisch an sie zurück — es sei denn, zwischenzeitlich wurde eine manuelle Zuordnung gesetzt.

## 3.3 Manuelle Zuordnung

Manchmal soll die automatische Vertretungslogik während eines laufenden Ereignisses außer Kraft gesetzt werden. Beispiele:

- Der planmäßige Primär-Besetzer ist formal verfügbar, aber bereits durch ein anderes dringendes Thema gebunden
- Der Krisenstab hat operativ entschieden, dass ein bestimmter Vertreter eine Rolle übernehmen soll, unabhängig von der Kette
- Eine Führungskraft möchte eine Rolle, die sie normalerweise hält, explizit delegieren

Für diese Fälle gibt es die **manuelle Zuordnung**. Im Edit-Modus oder über das Pin-Symbol auf einer Rollenkarte kann eine beliebige Person aus dem Verzeichnis einer Rolle fest zugewiesen werden.

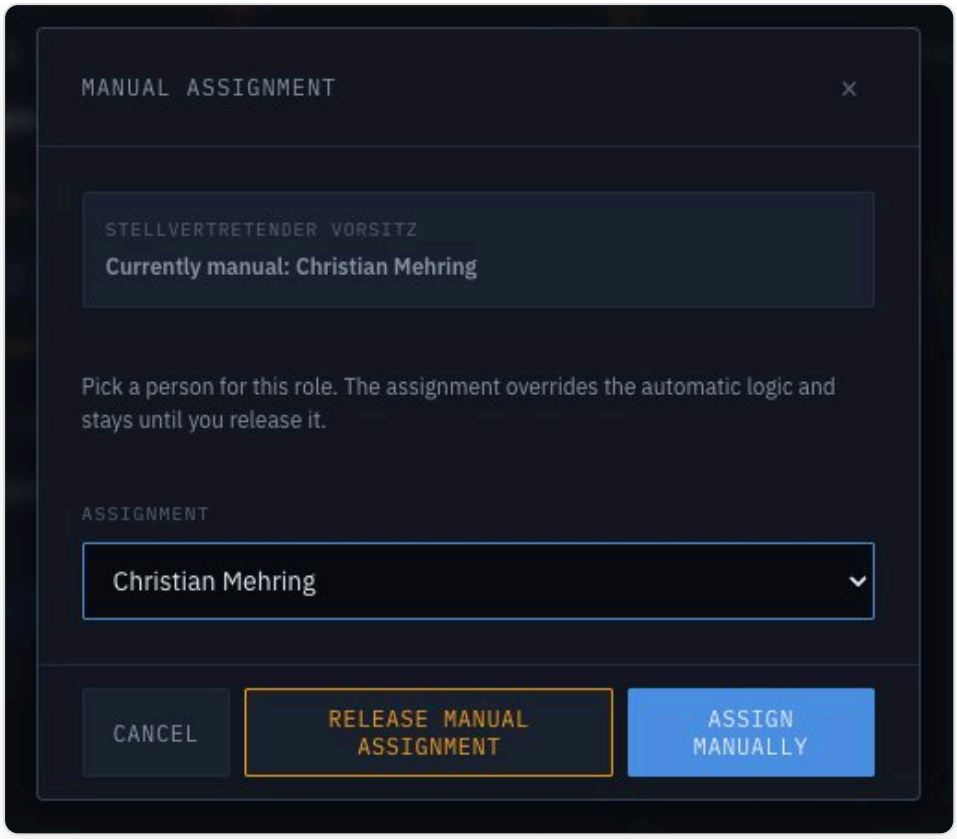


*Abbildung 4 — Der Dialog für die manuelle Zuordnung. Die Zuordnung überschreibt die automatische Logik und bleibt bestehen, bis sie explizit aufgehoben wird.*

Die manuell zugeordnete Rolle erhält das 🔒-Symbol. Die Zuordnung bleibt bestehen, bis sie über „Manuelle Zuordnung aufheben" im selben Dialog gelöst wird. Manuelle Zuordnungen werden bei Sync-Übertragungen mitgegeben, damit der Zustand auf andere Geräte kommt.

## 3.4 Die Seitenleiste nutzen

Die rechte Seitenleiste hat drei Tabs:

### Roster

Die Standardansicht. Zeigt oben alle aktuell abwesenden Personen, darunter die aktiven Besetzer gruppiert nach Rolle. Praktisch, wenn kurz eine Telefonnummer gebraucht wird.

### People

Alle Personen im Verzeichnis alphabetisch mit aktueller Verfügbarkeit und Rollenzahl. Nützlich, um Abwesenheiten einzutragen, ohne erst die richtige Rollenkarte suchen zu müssen.

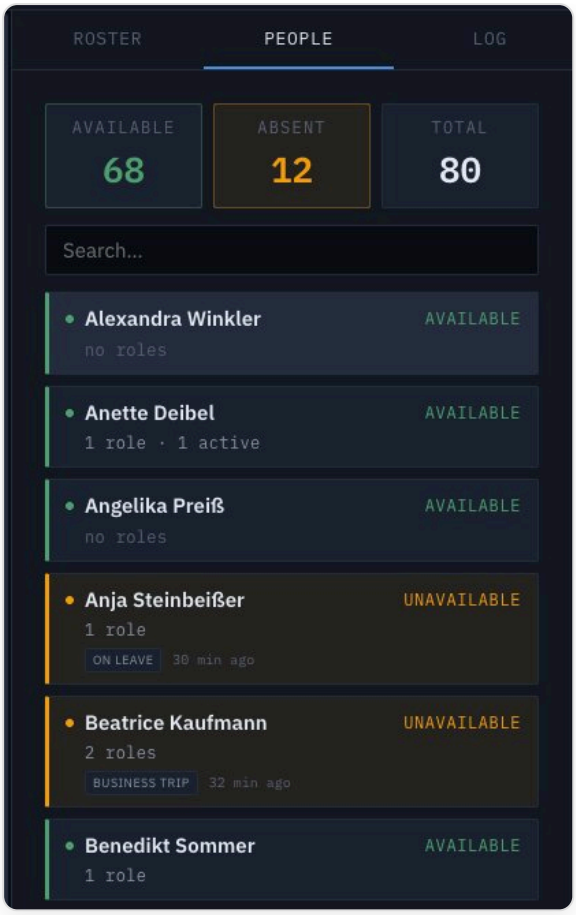


*Abbildung 5 — People-Tab mit Verfügbarkeitsstatistik und Suchfilter. Die Zusammenfassung Verfügbar/Abwesend/Gesamt steht oben.*

## Log

Das 30-Tage-Audit-Protokoll — jede Abwesenheitsmeldung, Aufhebung, manuelle Zuordnung, Konfigurationsänderung und Sync-Übertragung wird mit Zeitstempel erfasst. Einträge älter als 30 Tage werden automatisch entfernt.

*Abbildung 6 — Das Audit-Protokoll. Hilfreich bei Nachbesprechungen, wenn der Stab nachvollziehen muss, was in welcher Reihenfolge passiert ist.*

# 4. Daten zwischen Geräten übertragen

> *CRAM hat drei unabhängige Übertragungskanäle. Jeder löst ein anderes praktisches Problem; während der Arbeit im Krisenstab kommen alle drei an unterschiedlichen Stellen zum Einsatz.*

## 4.1 Welchen Kanal verwenden

| Kanal | Was wird übertragen | Voraussetzung | Typische Situation |
|---|---|---|---|
| **Sync-Code** | Nur Status (Abwesenheiten, manuelle Zuordnungen) | Identische Basiskonfiguration auf beiden Seiten | Schnelle Aktualisierungen per Telefon, Chat oder Funk |
| **QR-Transfer** | Konfiguration, Status oder beides | Kamera auf der empfangenden Seite; kein Netz erforderlich | Erstverteilung oder bei abweichender Konfiguration |
| **JSON Export/Import** | Konfiguration, Status oder beides | Datei-Transportweg (E-Mail, Share, USB) | Archivierung, Versionierung, E-Mail-Verteilung |

> **WICHTIGE UNTERSCHEIDUNG**
>
> CRAM trennt die **Konfiguration** (statische Struktur aus Rollen und Personen) vom **Status** (wer aktuell abwesend ist, welche manuellen Zuordnungen aktiv sind). Sync-Codes übertragen nur den Status. QR-Transfer und JSON können beides oder eines von beiden übertragen.

## 4.2 Sync-Code (Telefon)

Ein Sync-Code ist eine kurze alphanumerische Zeichenfolge, die den aktuellen Status kodiert. Sie ist in 4er-Gruppen formatiert, damit sie am Telefon gut diktiert werden kann. Typische Länge zwischen 20 und 40 Zeichen, abhängig von der Größe des Verzeichnisses und wie viele Personen abwesend sind.

Die ersten vier Zeichen nach der Versionsziffer bilden einen **Konfigurations-Fingerprint**. Beide Seiten müssen denselben Fingerprint haben, damit der Code angewandt wird; abweichende Fingerprints werden abgelehnt, bevor etwas geändert wird.

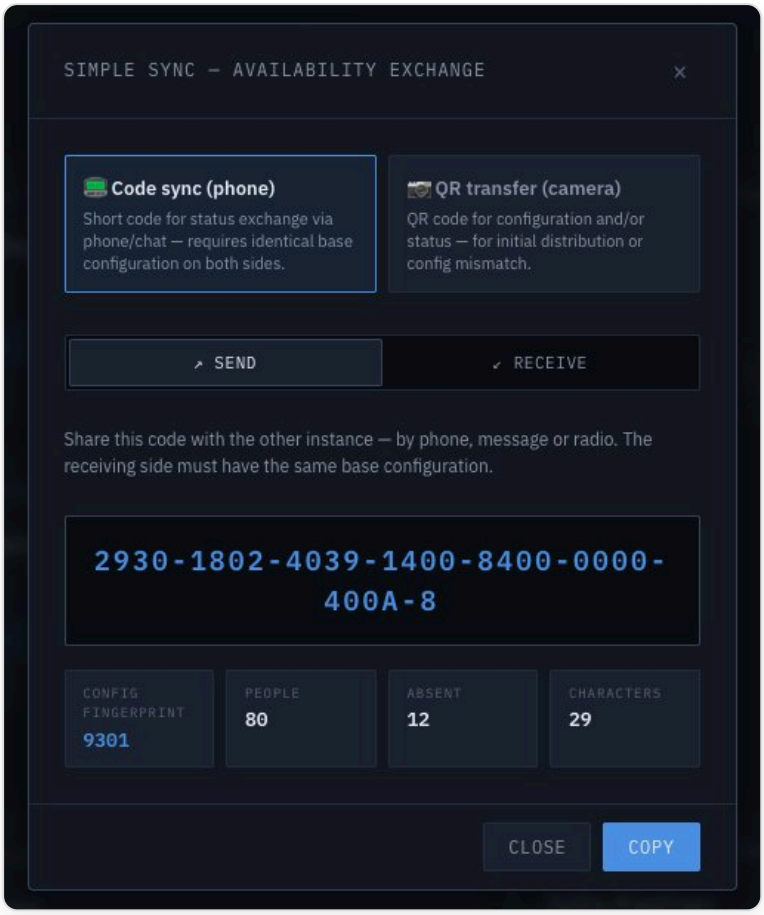


*Abbildung 7 — Code-Sync-Ansicht. Der Fingerprint und die Zeichenzahl sind für die Verifikation angezeigt.*

## Sync-Code senden

1. Sync-Modal öffnen (⇄-Button in der Kopfleiste)
2. Kanal „📟 Code-Sync (Telefon)" auswählen, falls nicht bereits aktiv
3. Tab „↗ Senden" ist voreingestellt — der aktuelle Code erscheint sofort
4. Code vorlesen oder kopieren, um ihn in Chat oder Funkprotokoll einzufügen

## Sync-Code empfangen

1. Sync-Modal öffnen, gleicher Kanal wie beim Sender
2. Auf den Tab „↙ Empfangen" wechseln
3. Code eingeben — Leerzeichen, Bindestriche und Groß-/Kleinschreibung werden ignoriert
4. Der Fingerprint wird sofort validiert und der eingegebene Fingerprint zum Abgleich angezeigt
5. Mit „Übernehmen" bestätigen

> **WENN DIE EMPFANGENDE SEITE DIESE KONFIGURATION NOCH NICHT HAT**
>
> Der Sync-Code wird abgelehnt. Zuerst per QR-Transfer oder JSON-Import die gleiche Basiskonfiguration herstellen, dann den Sync-Code erneut versuchen.

## 4.3 QR-Transfer (Kamera)

Für die Gerät-zu-Gerät-Übertragung beliebiger Inhalte — Konfiguration, Status oder beides. Der Sender erzeugt einen oder mehrere QR-Codes; der Empfänger scannt sie mit der Kamera.

*Abbildung 8 — QR-Transfer. Für kleine Inhalte (wie reine Statusübertragung) reicht ein einziger QR-Code. Größere Konfigurationen werden in eine nummerierte Sequenz aufgeteilt.*

### Senden

1. Sync-Modal → „📷 QR-Transfer (Kamera)" → Tab „↗ Senden"
2. Scope auswählen:
   - **Nur Konfiguration** — Rollen, Ebenen, Personen (ohne Status)
   - **Nur Status** — Abwesenheiten und manuelle Zuordnungen
   - **Konfiguration + Status** — komplette Momentaufnahme
3. „QR-Code(s) erzeugen" klicken
4. Passt die Übertragung in einen einzelnen QR, erscheint er sofort
5. Bei mehreren Fragmenten die Navigationsbuttons nutzen oder „▶ Automatisch durchschalten" aktivieren — die QRs wechseln alle 2,5 Sekunden

### Empfangen

1. Sync-Modal → „📷 QR-Transfer (Kamera)" → Tab „↙ Empfangen"

2. „Kamera starten" klicken und die Kameraerlaubnis erteilen
3. Kamera auf den Sender-Bildschirm richten. Das Fadenkreuz zeigt den Fokusbereich; Fragmente werden automatisch erkannt
4. Die Fortschrittspunkte unten werden grün, sobald die zugehörigen Fragmente eingelesen sind
5. Sind alle Fragmente da, erscheint die Vorschau mit Statistiken zur eingehenden Nutzlast
6. Mit „Übernehmen" bestätigen; ein Log-Eintrag wird geschrieben

> **BROWSER-VORAUSSETZUNGEN**
>
> Das QR-Scannen benötigt die native `BarcodeDetector`-API. Funktioniert in Chrome, Edge und Safari. **Firefox hat sie nicht** — Firefox-Anwender sollten stattdessen JSON-Import für die Ersteinrichtung nutzen. Kamerazugriff auf Mobilgeräten erfordert HTTPS oder `file://`; einfaches HTTP funktioniert nicht.

## 4.4 JSON-Export und -Import

Für Archivierung, E-Mail-Verteilung und überall dort, wo eine einfache Datei praktischer ist als eine Kamera-Übertragung.

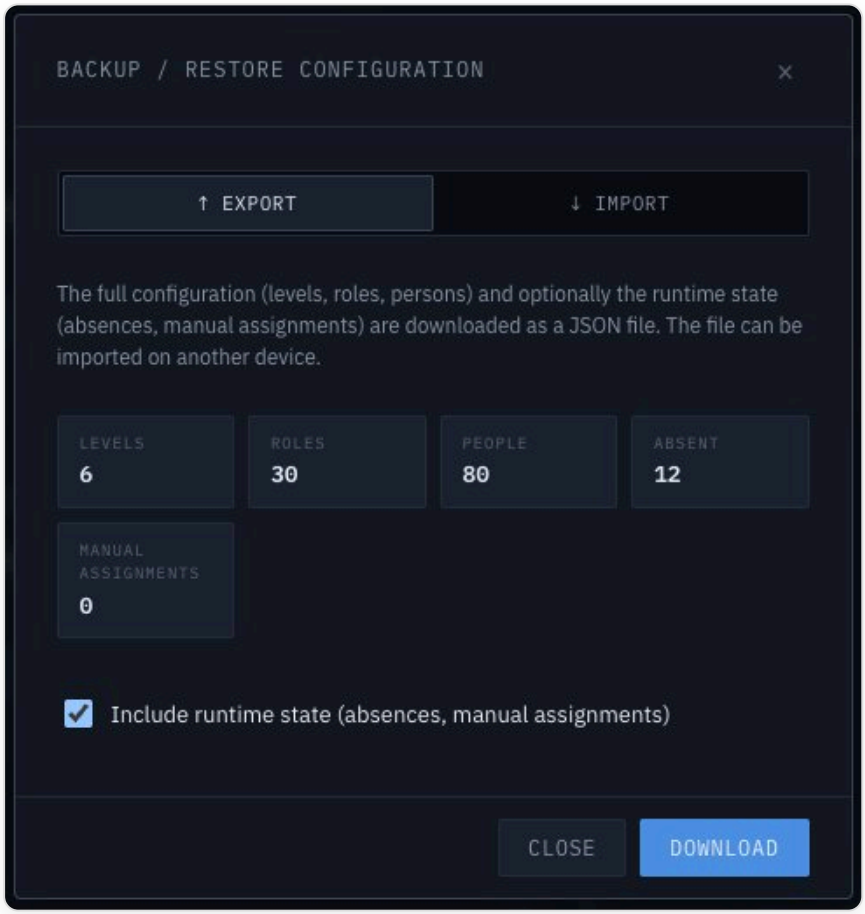


*Abbildung 9 — Export-Dialog mit Zusammenfassung. Die Option „Runtime-Zustand einschließen" entscheidet, ob Abwesenheiten und manuelle Zuordnungen Teil der Datei werden.*

### Export

1. Daten-Modal (⇵) → Tab „↑ Export"
2. Haken bei „Runtime-Zustand einschließen" setzen, wenn Abwesenheiten und manuelle Zuordnungen mit exportiert werden sollen
3. „Download" klicken — die Datei wird als `cram-export-YYYY-MM-DD-HH-MM-SS.json` gespeichert

### Import

1. Daten-Modal → Tab „↓ Import"
2. JSON-Datei auswählen
3. Vorschau prüfen (Anzahl Ebenen, Rollen, Personen)
4. Bestätigen — bestehende Daten werden überschrieben

> **IMPORT ÜBERSCHREIBT**
>
> Es findet keine Zusammenführung statt; der Import ersetzt die aktuelle Konfiguration vollständig. Soll der bestehende Zustand erhalten bleiben, vorher als Backup exportieren.

# 5. Drucken und PDF-Ausgabe

> *CRAM liefert drei verschiedene Papier-Ausgaben. Jede eignet sich für eine andere Situation. Alle drei funktionieren mit A4, A3 oder Letter — im Hoch- und im Querformat.*

## 5.1 Drei Druckvorlagen

| Vorlage | Zweck | Bevorzugtes Papier |
|---|---|---|
| **Übersicht** | Einseitige Wandtafel. Rollen gruppiert nach Ebenen, jede mit aktuellem Primär-Besetzer und Telefonnummer in großer Schrift. | A3 quer für Stäbe mit mehr als 20 Rollen; A4 quer für kleinere |
| **Rollendetail** | Mehrseitiges strukturiertes Verzeichnis. Jede Rolle mit vollständiger Kette, Telefonnummern und etwaiger manueller Zuordnung. | A4 hoch |
| **Personenliste** | Alphabetisches Telefonverzeichnis. Abwesende Personen werden in einem separaten Abschnitt hervorgehoben. | A4 hoch |

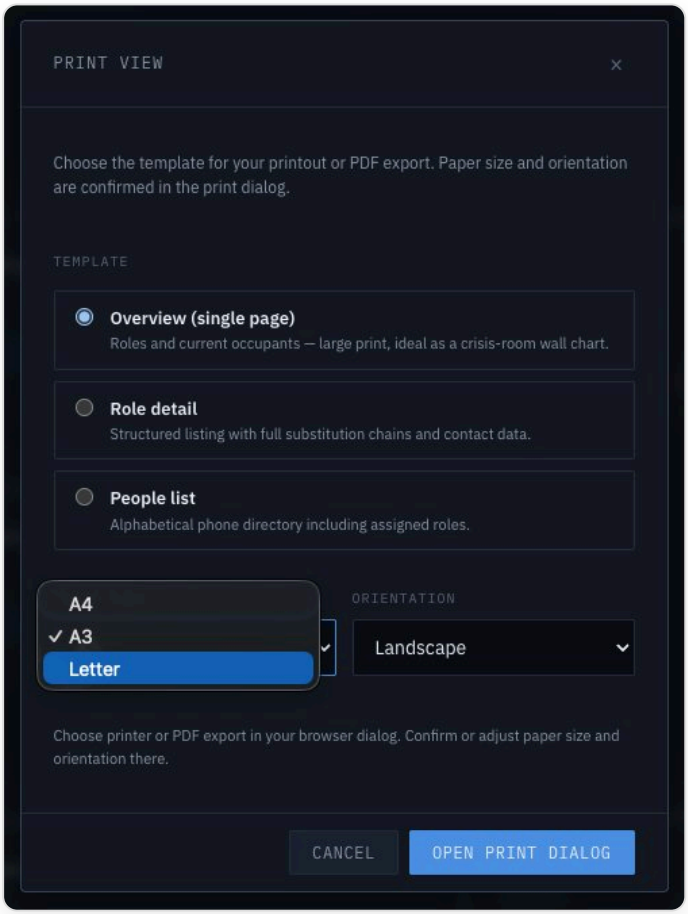


*Abbildung 10 — Druckdialog. Vorlage und Papierformat wählen, bevor an den Browser-Druckdialog übergeben wird, wo sich bei Bedarf „Als PDF speichern" wählen lässt.*

## 5.2 Papierformat und Ausrichtung

Das Layout skaliert sich auf die gewählte Seitengröße. Kritische Rollen sind stets rot markiert; unabhängig vom Bildschirm-Theme werden Ausdrucke immer mit schwarzer Schrift auf weißem Grund erstellt — für gute Lesbarkeit und Toner-Ersparnis.

## 5.3 Einsatz im Krisenraum

Pragmatische Tipps aus der Praxis:

- **Übersicht, A3 quer, laminiert**: An die Wand des Krisenraums und mit einem wasserlöslichen Marker beschriften. Übersteht Flüssigkeit, leicht zu ersetzen.
- **Rollendetail, A4 hoch, im Hefter**: Je eine Kopie pro Stabsmitglied. In der Hemdtasche tragbar.
- **Personenliste**: Als laminierte A5-Karte an jedem Arbeitsplatz im Krisenraum mit dem Telefonverzeichnis.
- **Vor jedem geplanten Test aktualisieren**: Aktuelle Versionen drucken, damit veraltete Nummern nicht durchrutschen.

# 6. Einstellungen und Personalisierung

## 6.1 Organisations- und Drucktitel

Die Einstellungen (⚙, aus der Kopfleiste im Edit-Modus) enthalten zwei Felder, die sich auf Beschriftungen und Ausdrucke auswirken:

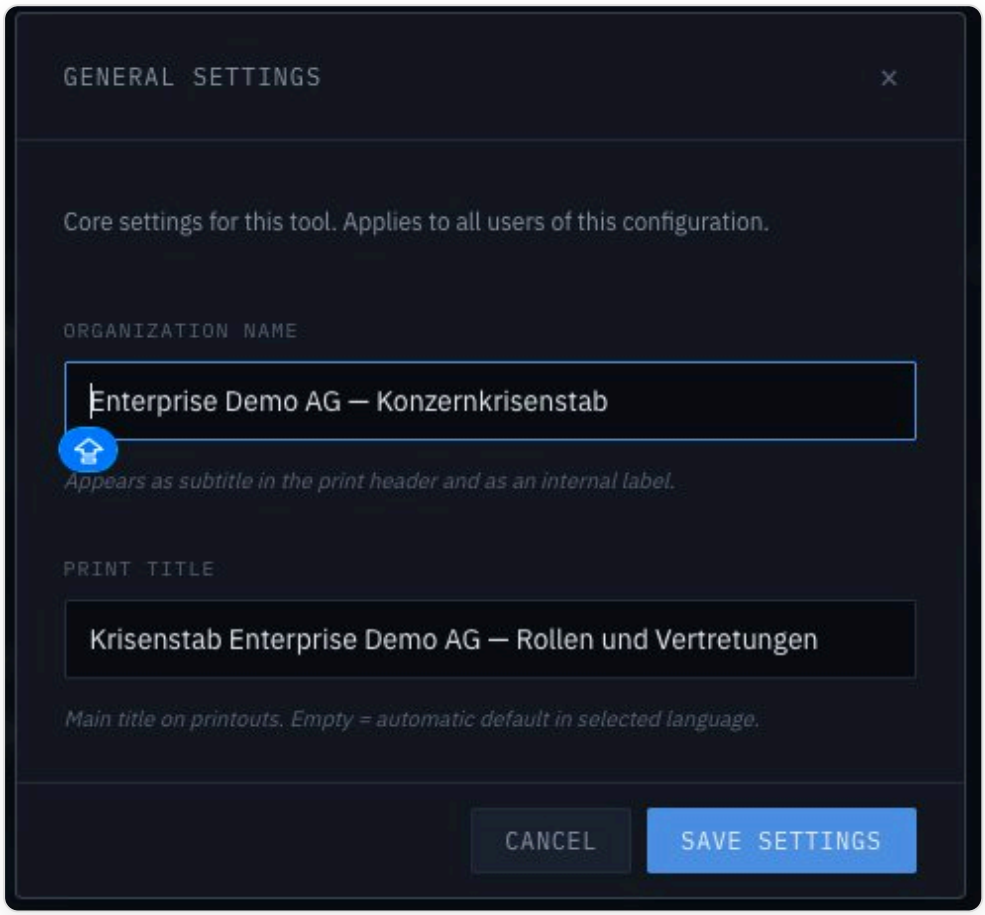


*Abbildung 11 — Der Dialog „Allgemeine Einstellungen" mit Organisationsname und Drucktitel.*

- **Organisationsname** — erscheint als Untertitel in der Druckkopfzeile und als interne Beschriftung
- **Drucktitel** — der Haupttitel auf jeder gedruckten Seite. Ist das Feld leer, wird ein sprachabhängiger Standardtitel verwendet.

## 6.2 Sprachen

Fünf Sprachen werden mitgeliefert: Deutsch, Englisch, Spanisch (Español), Französisch (Français) und Chinesisch (中文). Die Sprachauswahl ist in der Kopfleiste; die Einstellung bleibt zwischen Sitzungen bestehen.

*Abbildung 12 — Sprachauswahl in der Kopfleiste.*

## 6.3 Darstellung und Dichte

Das ☀/☾ -Symbol schaltet zwischen hellem und dunklem Theme um. Die vier Stufen S, M, L, XL ändern die Dichte des Organigramms — nützlich bei unterschiedlichen Bildschirmgrößen oder wenn das Diagramm groß wird.

# 7. Audit-Log

> *Der Log-Tab in der Seitenleiste erfasst alle zustandsverändernden Aktionen der letzten 30 Tage. Ältere Einträge werden automatisch entfernt.*

Erfasste Ereignisse sind:

- Verfügbarkeitsänderungen (Abwesenheit gesetzt oder aufgehoben)
- Manuelle Zuordnungen (gesetzt oder aufgehoben)
- Konfigurationsänderungen (Rolle, Ebene oder Person geändert)
- Sync-Ereignisse (eingehender Code, ausgehender Code, QR-Send, QR-Receive)
- Importe und Exporte

Das Log wird lokal auf dem Gerät gespeichert. Es gibt keine geräteübergreifende Synchronisation des Logs — jedes Stabsmitglied sieht die eigenen Ereignisse, so wie sie erlebt wurden. Nach einem echten Ereignis gilt üblicherweise das Log des Stab-Administrators als Referenz.

> **NACHBESPRECHUNG**
>
> Ein Export des Logs ist in 1.0-rc1 noch nicht eingebaut; bei Bedarf sind Screenshots des Log-Tabs auf dem Gerät des Stab-Administrators momentan der pragmatische Weg.

# 8. Fehlerbehebung

### „Der QR-Scanner startet nicht"

Unter Firefox ist der Scanner nicht verfügbar, weil dem Browser die `BarcodeDetector`-API fehlt. Chrome, Edge oder Safari verwenden — oder alternativ JSON-Import nutzen.

Wenn der Scanner zwar startet, aber die Kamera schwarz bleibt: Die Datei liegt vermutlich auf einem einfachen HTTP-Pfad. Kamera-Zugriff benötigt HTTPS, `localhost` oder `file://`.

### „Mein Sync-Code wird abgelehnt"

Der häufigste Grund ist ein Konfigurations-Fingerprint-Mismatch — Sender und Empfänger haben unterschiedliche Basiskonfigurationen. Die Fingerprints auf beiden Seiten müssen übereinstimmen. Stimmen sie nicht überein, muss zuerst die Konfiguration per QR oder JSON angeglichen werden, danach erneut den Sync-Code versuchen.

### „Nach erneutem Öffnen ist alles weg"

Der localStorage eines Browsers ist an die Origin (den Dateipfad) gebunden. Wurde die HTML-Datei verschoben oder kopiert, zeigt die neue Position eine frische Instanz. Datei an einer festen Stelle lassen oder über einen Server ausliefern.

Im Privat-/Inkognito-Modus werden alle Daten beim Schließen des letzten Tabs verworfen. Das ist Browser-Verhalten, kein Fehler.

### „Der Druck bricht mitten auf der Seite um"

Für Stäbe mit 30 oder mehr Rollen ist A4 quer bei der Übersicht knapp. Auf A3 quer wechseln für eine saubere Einzelseite oder die Vorlage „Rollendetail" nutzen, die ohnehin auf mehrere Seiten bricht.

### „Zwei Stabsmitglieder haben unterschiedliche Daten"

Erwartet. CRAM synchronisiert nicht automatisch. Vor jedem Treffen oder Test einmal per Sync-Code (schnell, nur Status) oder per QR-Transfer (komplett) angleichen.

# 9. Referenzkarte

> *Die Einseiten-Referenz für alle, die das Tool bereits kennen. Bei Bedarf allein diese Seite drucken.*

## Aktionen in der Kopfleiste

| | |
|---|---|
| **⇄ Sync** | Zustand mit anderer Instanz austauschen (Code oder QR) |
| **⇵ Daten** | JSON importieren / exportieren |
| **🖨 Drucken** | Vorlagenauswahl öffnen |
| **✎ Edit** | Edit-Modus umschalten (Rollen, Ebenen, Personen bearbeiten) |
| **☀/☾** | Helles / dunkles Theme |
| **S M L XL** | Dichte des Organigramms |

## Häufige Aktionen

| | |
|---|---|
| Als abwesend markieren | Auf beliebigen Personennamen im Organigramm klicken |
| Abwesenheit aufheben | Auf die Person in der Abwesenheitsliste klicken (Roster oder People) |
| Manuelle Zuordnung | Pin-Symbol auf einer Rollenkarte klicken (Edit-Modus) |
| Manuelle Zuordnung aufheben | Gleichen Dialog öffnen, „Manuelle Zuordnung aufheben" wählen |
| Schnell-Sync per Telefon | ⇄ → Senden → Code vorlesen. Empfänger: Empfangen → Code eingeben |
| Konfigurations-Transfer | ⇄ → QR-Transfer → Senden → Scope „Konfiguration + Status" |
| Zustand archivieren | ⇵ → Export → Haken „Runtime einschließen" → Download |

## Seitenleisten-Tabs

| | |
|---|---|
| **Roster** | Aktive Besetzer gruppiert nach Rolle, aktuelle Abwesenheiten oben |
| **People** | Alphabetisches Verzeichnis mit Filter und Verfügbarkeitsstatistik |
| **Log** | 30-Tage-Audit-Protokoll |

## Farblogik der Statuspills

| | |
|---|---|
| Grau | Rein informativ, keine Aktion nötig |
| Orange-Rahmen | Aktiv, aber unkritisch — Vertreter sind eingesprungen |
| Rot | Mindestens eine kritische Rolle ist unbesetzt — Aufmerksamkeit erforderlich |

## Browser-Kompatibilität

| Funktion | Chrome/Edge | Safari | Firefox |
|---|---|---|---|
| Kernfunktionen | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR-Code erzeugen | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR-Code scannen | ✓ | ✓ | — |
| PWA-Installation | ✓ | ✓ | teilweise |
| Kamera über `file://` | ✓ | ✓ | ✓ |

---

CRAM — Crisis Role Availability Manager · Copyright © 2026 Patrick Zeller · Apache License 2.0
`github.com/Artaiios/CRAM`